健康物聯網趨勢與創新　期中報告　11 月 5 日（四）

浴室安全監測系統

對家人與同學的關心

獨居長者夜間如廁跌倒、外宿同學洗澡一氧化碳中毒的監測設計

課堂：設計與應用
115 學年度第 1 學期

學號　b409115048　　姓名　商雅嵐
臺北醫學大學

主題：關懷對象、時間與場域

	情境 A 對家人	情境 B 對同學、朋友
人	獨居阿嬤，78 歲	外宿同學
時間	每晚 22:00–06:00	寒流期間 20:00–24:00
場域	臥室 → 走廊 → **浴室**	套房**浴室**、熱水器陽台
擔心	跌倒沒人發現	一氧化碳中毒

為什麼是浴室

① 門關著，出事沒人發現

② 地板濕、熱水器在旁

③ 不能裝攝影機

背景資料：長者跌倒

獨居長者多

20.06%

65 歲以上人口（2025）[1]

25.8% 長者一個人住[2]

跌倒常見

1/6

長者一年內跌倒[3]

52.6% 室內跌倒在臥室＋浴室[3]

跌倒後求救難

30%

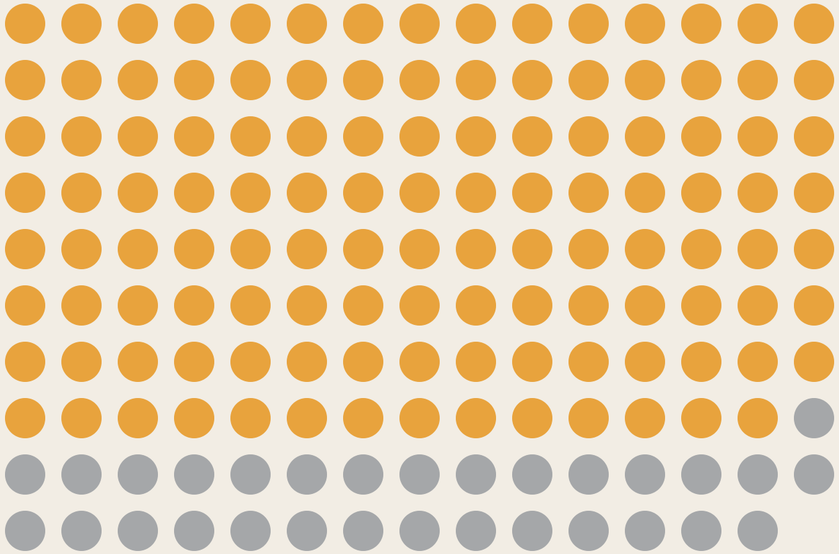
倒地超過 1 小時[4]

80% 沒用隨身求救鈕[4]

[1] 內政部戶口統計 2026　[2] 內政部統計通報 2025　[3] 衛生福利部 2019　[4] Fleming & Brayne, *BMJ* 2008（90 歲以上長者）

背景資料：一氧化碳中毒

2018–2022 年中毒案件（1 點 = 1 件）[5]



- **119** 件 熱水器裝在通風不良處
- **30** 件 其他原因

149 件
5 年中毒案件

24 人
死亡

436 人
送醫

高峰：12 月到隔年 2 月[5]

7	8	9	10	11	**12**	**1**	**2**	3	4	5	6

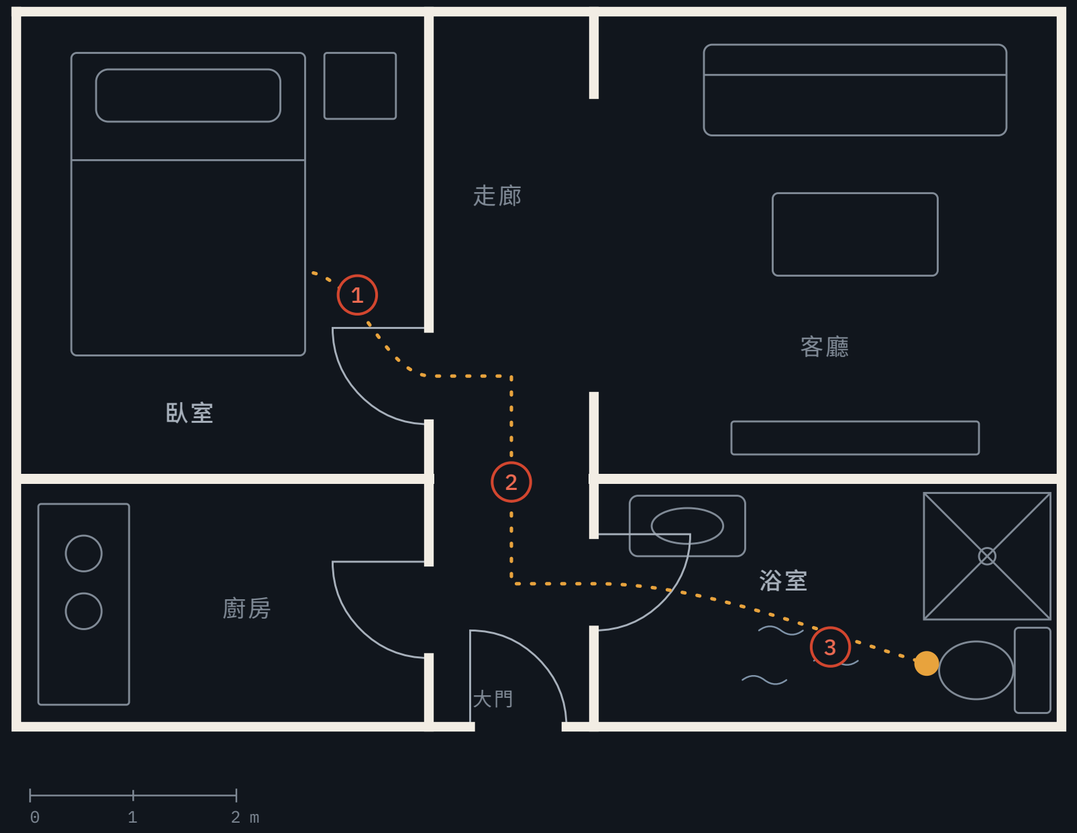
> 一氧化碳無色無味，
> 睡著的人可能來不及察覺。
>
> 美國疾病管制與預防中心（CDC）[6]

[5] 內政部新聞稿 2023-11-24（民國 107–111 年統計）　[6] CDC, *Carbon Monoxide Poisoning Basics*, 2026

情境 A　對家人的關心

獨居長者夜間如廁

人	阿嬤 78 歲，一個人住
時間	22:00–06:00 一晚起床 2–3 次
場域	臥室 → 走廊 → 浴室
風險	起身頭暈、走廊暗、地板濕



① 起身頭暈　② 走廊昏暗　③ 地板濕滑

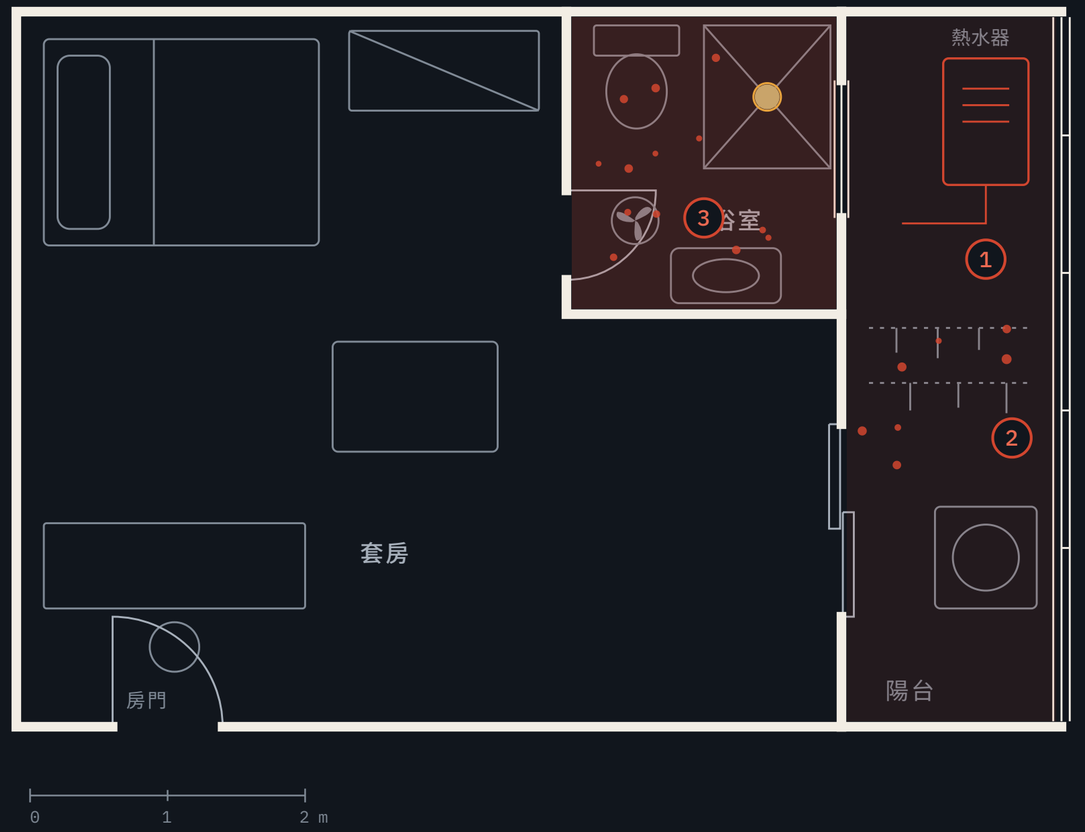
平面示意：阿嬤家

夜間路線約 9 m

情境 B　對同學、朋友的關心

外宿同學冬天洗澡

人	外宿同學，室友在隔壁
時間	**寒流期間 20:00–24:00**
場域	**套房浴室**、熱水器陽台[8]
風險	排氣不良，CO 飄進浴室



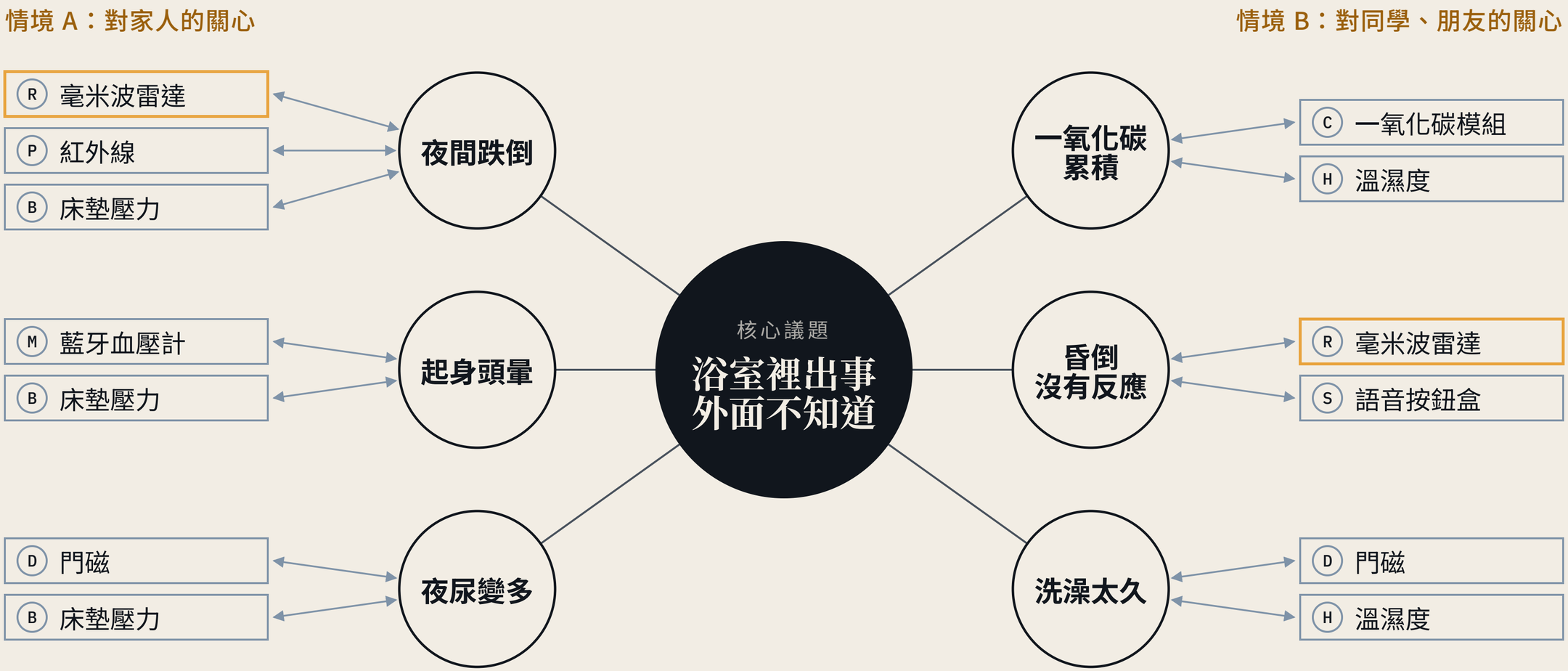
① 熱水器在加窗陽台　② 陽台不通風　③ 關窗洗熱水澡

平面示意：分租套房

紅色越深，CO 越多（示意）

橫向關係：議題與感測器

依課堂練習「橫向關係的建構」：核心議題 → 子議題 → 感測器[14]



橘色框：同一個感測器用在兩個情境（毫米波雷達同時偵測跌倒與昏倒）。

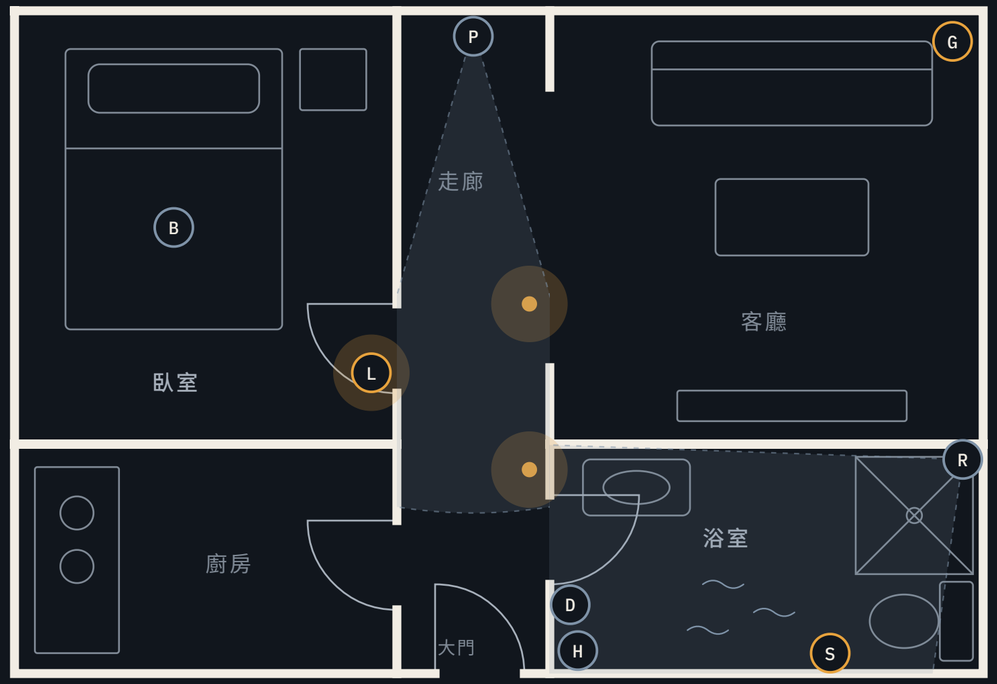
使用的感測系統與元件

代號	元件	用途	情境
R	**毫米波雷達**	跌倒、呼吸心跳，不拍影像[12][13][18]	A B
B	**床墊壓力帶**	偵測離床	A B
P	**紅外線**	走廊有人經過	A B
D	**門磁**	如廁次數、停留時間	A B
H	**溫濕度**	判斷正在洗澡	A B
C	**一氧化碳模組**	CO 濃度[19]	A B
M	**藍牙血壓計**	早晚量血壓	A B
G	**閘道＋輸出裝置**	判斷事件，控制夜燈、排風扇	A B

感測器擺放位置

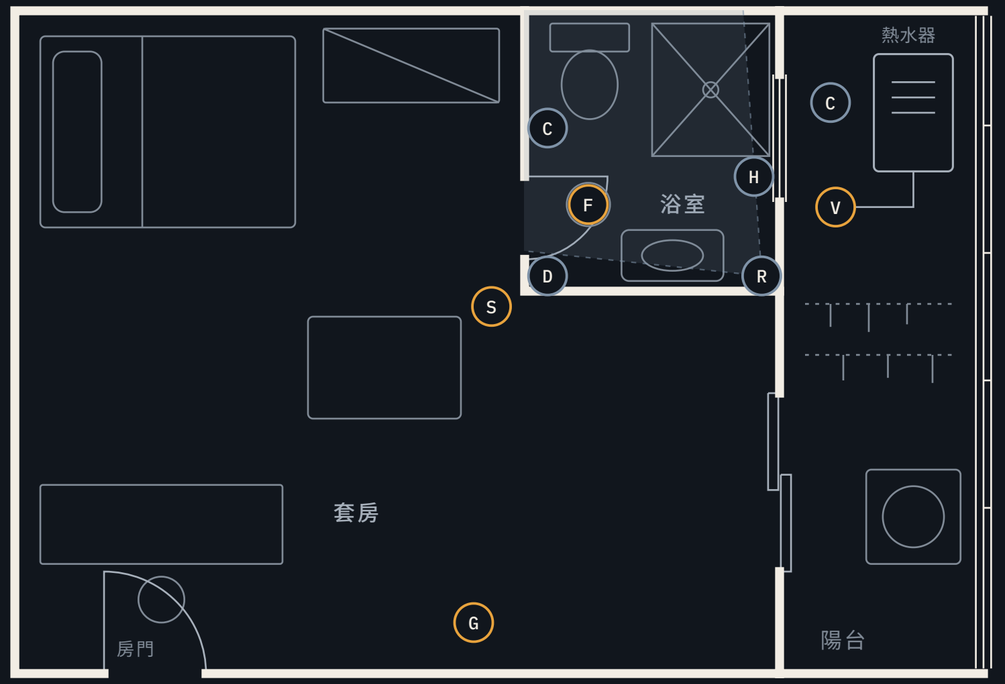
A 阿嬤家

床 → 走廊 → 浴室



B 分租套房

浴室、熱水器陽台



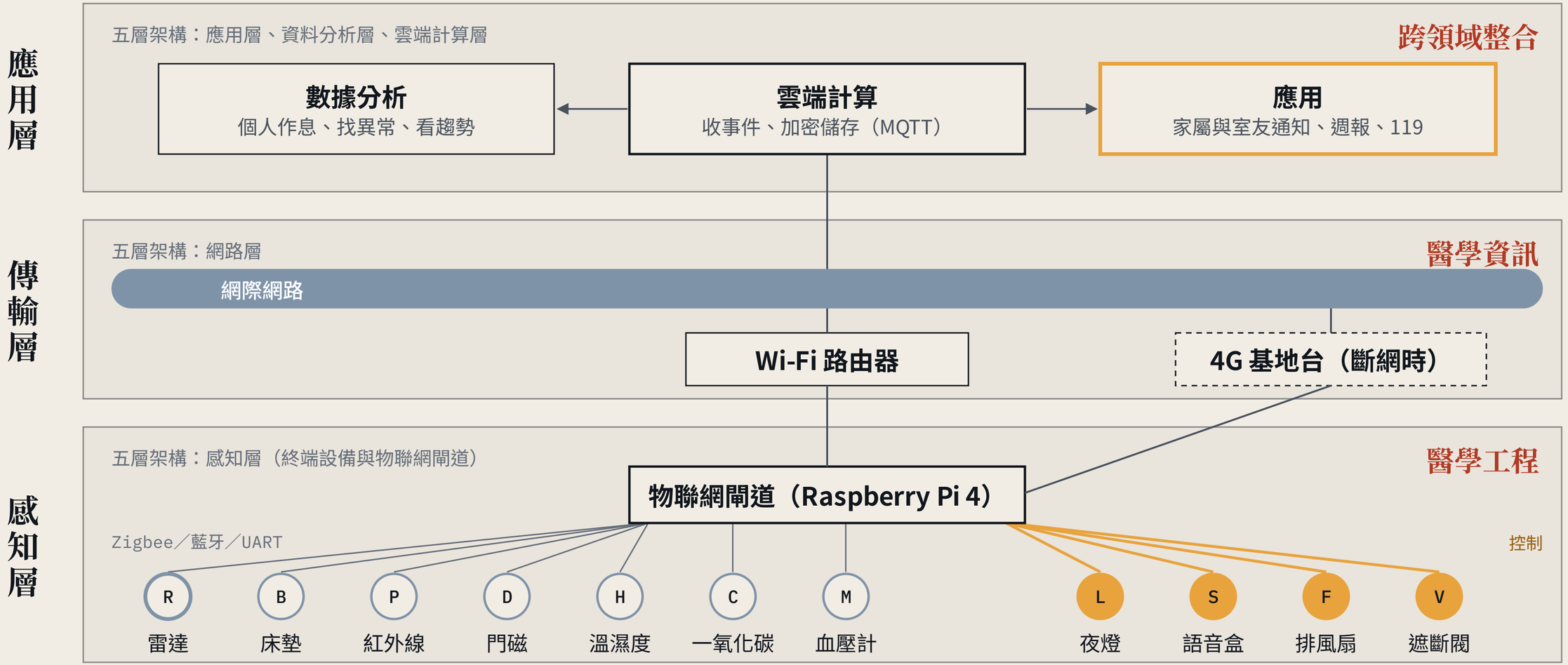
0 1 2 m

0 1 2

R 毫米波雷達　B 床墊壓力　P 紅外線　D 門磁　H 溫濕度　C 一氧化碳　L 夜燈　S 語音按鈕盒　F 排風扇　V 瓦斯遮斷閥　G 閘道

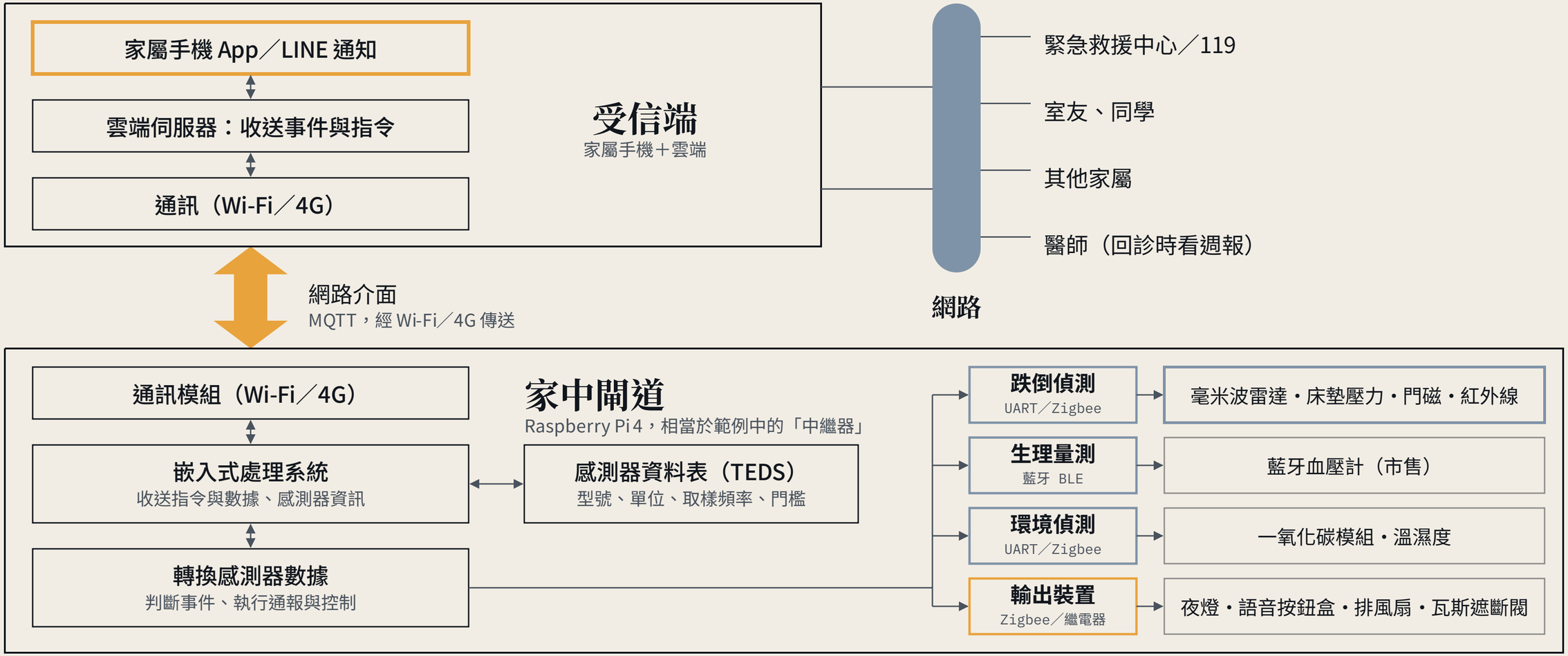
縱向關係：我的健康物聯網

依課堂練習「縱向關係的建構」：三層圖[14]



感測器關係圖

參考課堂範例：IEEE 1451 火災偵測與逃生系統[14]



與市售感測系統比較

市售的感測系統	單獨使用時的限制	搭配本設計的應用
藍牙血壓計	需要自己記得量	早晚提醒，和夜間資料一起看
智慧手錶	晚上充電時無法偵測	浴室用不需配戴的雷達
緊急救援按鈕[11]	獨自跌倒時多半沒有按（80%）[4]	自動偵測，先問本人
一氧化碳警報器	只在現場響；50 ppm 時可能 60–90 分才響[10]	9 ppm 就排風，沒反應通知室友
指夾式血氧機	CO 中毒時數值偏高、看似正常[20]	直接量空氣中的 CO
監視攝影機	浴室不適合裝	不用影像，只傳事件

市售產品各自運作；本設計把資料接到同一個閘道，先問本人，再通知別人。

檢測觀察過程的規劃

第 1 週

安裝測試

確認訊號正常

第 2 週

基準期

只記錄，不通報

第 3–4 週

正式監測

開啟分級通報，和基準期比較

每週日

檢討

看週報、調整門檻

情境 A　每天

22:00–06:00	夜間監測
早上、睡前	量血壓（722 原則）[15]
每週 1 次	量躺著、站起的血壓[16]

情境 B　每天

12–2 月	每次洗澡監測 CO
每週	整理 CO 最高值
開始前	取得本人與家人同意

時間 02:13 → 02:21 | 場域 阿嬤家・浴室

監測流程 A：夜間如廁

02:20:58

情境模擬（時間已壓縮）
已記錄，列入週報



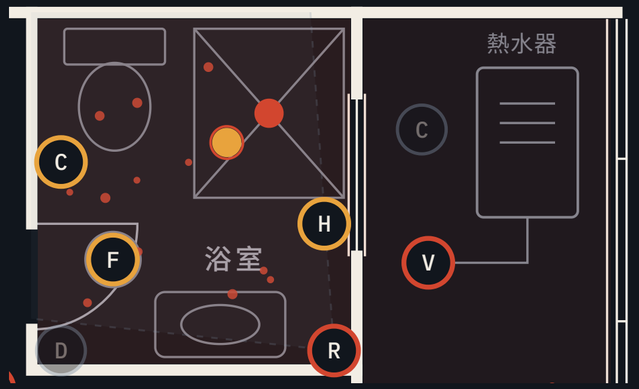
1	**夜間模式（22:00–06:00）**	22:00
2	**離床 → 夜燈亮起**	02:13:05
3	**進浴室 → 開始計時**	02:13:41
4	**跌倒，或停留 > 15 分鐘沒動作**	02:19:12
5	**L1 語音問本人（等 60 秒）**	02:19:13
6	**L2 通知家人**	02:20:13
7	**L3 3 分鐘沒人確認 → 119** 這次沒有觸發：家人 45 秒內已確認	
8	**每晚 ≥ 3 次、連續一週 → 提醒就醫**[7]	每週

監測流程 B：洗澡時的一氧化碳

22:48:00

情境模擬（時間已壓縮）

已記錄，列入週報



浴室一氧化碳濃度

32 ppm

排風扇	運轉中
瓦斯	已遮斷
浴室內	室友已趕到

1. **濕度升高 → 判斷洗澡中** — 22:40:00
2. **L1 CO ≥ 9 ppm → 開排風扇**[9] — 22:43:30
3. **L2 CO ≥ 50 ppm → 警報、關瓦斯**[10] — 22:46:10
4. **L3 ≥ 100 ppm 或沒反應 → 通知室友** — 22:46:40
5. **每次洗澡都升高 → 請房東檢查**[5] — 週報



檢測觀察項目

類別	觀察項目	感測器	判斷依據
生理	**血壓、脈搏**	M	7 天平均 ≥ 130/80 要注意[15]
	臥站血壓差	M	站起 3 分鐘內降 ≥ 20／10 mmHg[16][17]
	呼吸、心跳	R	靜息心率 50–100 次/分[14]
行為	**離床**	B	和第 2 週基準期比較
	夜間如廁次數	D B	每晚 ≥ 3 次、連續一週[7]
	浴室停留時間	D R	> 15 分鐘沒動作
	跌倒姿勢	R	身體突然變低並躺著
	洗澡時有無動作	R	30 秒沒動作
環境	**一氧化碳**	C	9／50／100 ppm 三段[9][10]
	溫濕度	H	濕度快速上升＝洗澡

期末報告：接下來要完成的項目

5	**感測器訊號的收集**	實際量測：血壓 7 天（722）、臥站血壓、夜間如廁次數、洗澡時浴室濕度
6	**資料整理分析**	把量到的數據和文獻門檻比較（130/80、20/10 mmHg）
7	**討論**	預計結果、效益、隱私與限制
8	**參考資料列表**	補上實測用到的文獻

期中報告完成第 1–4 項與四個課堂練習。

參考資料

[1] **內政部**（2026-01-09）。民國114年12月戶口統計資料分析。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=9&s=335870

[2] **內政部統計處**（2025-11-29）。114年第48週內政統計通報。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2905&s=334815

[3] **衛生福利部**（2019-09-24）。長者跌倒新聞稿（2017 國民健康訪問調查）。
mohw.gov.tw/cp-16-49428-1.html

[4] **Fleming J, Brayne C.** (2008). Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help. *BMJ*, 337, a2227.

[5] **內政部**（2023-11-24）。今年一氧化碳中毒已奪3命，使用瓦斯熱水器要注意通風。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&s=298370

[6] **U.S. CDC** (2026-01-12). *Carbon Monoxide Poisoning Basics*.

[7] **Vaughan CP, et al.** (2010). The association of nocturia with incident falls in an elderly community-dwelling cohort. *Int J Clin Pract*, 64(5), 577–583.

[8] **臺南市政府消防局**（2026-02-06）。熱水器安裝「五要」宣導，聯合新聞網報導。

[9] **環境部（原環保署）**（2012）。室內空氣品質標準：一氧化碳 8 小時值 9 ppm。

[10] **EN 50291-1、UL 2034**。住宅用一氧化碳警報器反應時間規範。

[11] **行政院**（2026-03-20）。獨居老人關懷服務計畫，聯合新聞網報導。

[12] **Texas Instruments** (2019). *Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors*.

[13] **Wang H, et al.** (2025). P2MFDS: A privacy-preserving multimodal fall detection system for elderly people in bathroom environments. arXiv:2506.17332.

[14] **課程講義**。物聯網簡介（1150910）、物聯網的架構（1150917）、穿戴感測系統（1151015，含 ECG 與血氧、SMART、期中報告與關係圖練習）。

[15] **衛生福利部國民健康署**（2023-05-15）。量血壓「722」原則（依 2022 台灣高血壓指引）。
mohw.gov.tw/cp-16-74604-1.html

[16] **臺大醫院健康電子報**（2023-10，第 215 期）。姿勢性低血壓護理指導。

[17] **Freeman R, et al.** (2011). Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension. *Clin Auton Res*, 21(2), 69–72.

[18] **Seeed Studio**. 60GHz mmWave Sensor MR60BHA1 wiki（呼吸與心跳偵測模組）。

[19] **Winsen（煒盛科技）**. ZE07-CO electrochemical CO module manual（0–500 ppm）。

[20] **Hampson NB.** (1998). Pulse oximetry in severe carbon monoxide poisoning. *Chest*, 114(4), 1036–1041.

情境中的人物、平面圖與模擬時間軸是設計示意；統計數字都來自上列資料。

謝謝聆聽

歡迎提問與指教